QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

lottery-demo · Демо-клиент

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-21 18:06 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	99320e04-794b-4c57-b9a9-0ea147fbcfb9 · Документальный аудит · 2026-10-21 18:06 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`73de6bbc6c9edcedd4634eb26480047a3070d69b3c2421b669a4a8148817a2c0`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

5	0	3	1	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	5
Долгосрочный постквантовый риск	0
Рекомендация по улучшению	0
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-00254	Высокая	tx.origin используется для авторизации в Lottery.sol	71.6
QSI-2026-00255	Высокая	Slither: arbitrary-send-eth в Lottery.sol предварительно	46.4
QSI-2026-00256	Высокая	Slither: weak-prng в Lottery.sol предварительно	46.4
QSI-2026-00257	Средняя	Slither: tx-origin в Lottery.sol предварительно	41.3
QSI-2026-00258	Информационная	Slither: immutable-states в Lottery.sol предварительно	42.0

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Предоставленные входные данные

Файл	Размер	SHA-256	Маскирования
Lottery.sol	529	`b067d3e6b6cebe0e9b77210cad59bb5db3fbf2e358115f7d25f35d1688d79463`	0

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Подробности
smart_contracts	проверено	Lottery.sol: built-in Solidity pattern checks
slither	проверено	Lottery.sol: slither 0.11.6 (pragma 0.8.28 → solc 0.8.28)

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: Lottery.sol

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree lottery-demo. 1 files analysed; of 1 files, 0 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 0 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

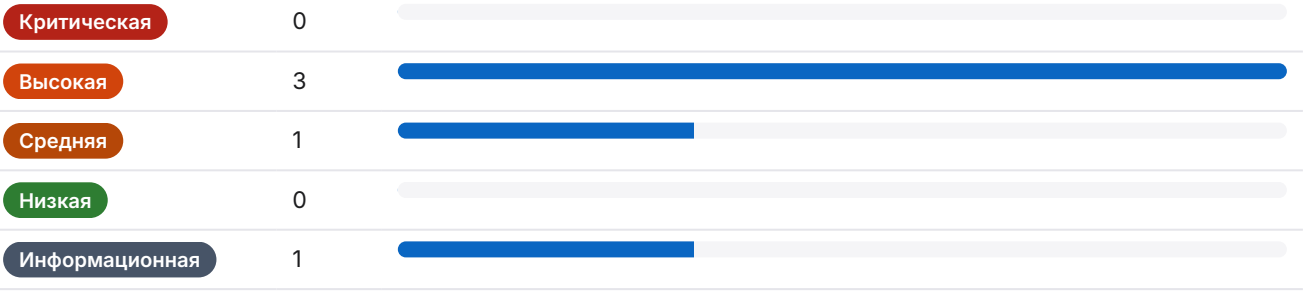
71
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

0.0%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

1
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-00254	tx.origin используется для авторизации в Lottery.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Высокая
QSI-2026-00255	Slither: arbitrary-send-eth в Lottery.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Средняя, предварительно
QSI-2026-00256	Slither: weak-prng в Lottery.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Средняя, предварительно
QSI-2026-00257	Slither: tx-origin в Lottery.sol	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-00258	Slither: immutable-states в Lottery.sol	Потенциальный криптографический риск	Информационная	Высокая, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-00254 · SOL-TX-ORIGIN

Высокая

tx.origin используется для авторизации в Lottery.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Высокая

Проверка авторизации через tx.origin в строка 14. (см. SWC-115)

Затронутый актив	contract:Lottery.sol
Источник данных	Lottery.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.2.0 · 2026-10-21 18:06 UTC
Балл приоритета	71.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Вредоносный контракт, вызванный владельцем, может пройти проверку (фишинговая атака).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 14 в предоставленном файле Lottery.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · Lottery.sol · line 14 · SHA-256 2ba9b426538197a1… · Файл b067d3e6b6cebe0e…

```
12 |
13 |     function withdraw() external {
14 |         require(tx.origin == owner, "not owner");
15 |         payable(msg.sender).transfer(address(this).balance);
16 |     }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте msg.sender для авторизации.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-00255 · TOOL-SLITHER

Высокая

Slither: arbitrary-send-eth в Lottery.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

Lottery.withdraw() (Lottery.sol#13-16) sends eth to arbitrary user Dangerous calls: - address(msg.sender).transfer(address(this).balance) (Lottery.sol#15)

Затронутый актив	contract:Lottery.sol
Источник данных	Lottery.sol
Метод обнаружения	JSON-вывод Slither 0.11.6.
Анализатор	slither 1.2.0 · 2026-10-21 18:06 UTC
Балл приоритета	46.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Влияние по оценке Slither: High.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
slither Lottery.sol --detect arbitrary-send-eth
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · slither 0.11.6 · line 13 · SHA-256 b80d4d2639b98f96… · Файл b067d3e6b6cebe0e…

```
Lottery.withdraw() (Lottery.sol#13-16) sends eth to arbitrary user
        Dangerous calls:
        - address(msg.sender).transfer(address(this).balance) (Lottery.sol#15)
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Результат внешнего статического анализатора; возможны ложные срабатывания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Изучите документацию детектора Slither «arbitrary-send-eth» и исправьте или обоснуйте.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно запустите slither.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-00256 · TOOL-SLITHER

Высокая

Slither: weak-prng в Lottery.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

Lottery.pickWinner(address[]) (Lottery.sol#8-11) uses a weak PRNG: "i = uint256(keccak256(bytes)(abi.encodePacked(block.timestamp,block.prevrandao))) % players.length (Lottery.sol#9)"

Затронутый актив	contract:Lottery.sol
Источник данных	Lottery.sol
Метод обнаружения	JSON-вывод Slither 0.11.6.
Анализатор	slither 1.2.0 · 2026-10-21 18:06 UTC
Балл приоритета	46.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Влияние по оценке Slither: High.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
slither Lottery.sol --detect weak-prng
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · slither 0.11.6 · line 8 · SHA-256 49aff3270921d2a8… · Файл b067d3e6b6cebe0e…

```
Lottery.pickWinner(address[]) (Lottery.sol#8-11) uses a weak PRNG: "i = uint256(keccak256(bytes)
(abi.encodePacked(block.timestamp,block.prevrandao))) % players.length (Lottery.sol#9)"
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Результат внешнего статического анализатора; возможны ложные срабатывания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Изучите документацию детектора Slither «weak-prng» и исправьте или обоснуйте.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно запустите slither.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-00257 · TOOL-SLITHER

Средняя

Slither: tx-origin в Lottery.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

Lottery.withdraw() (Lottery.sol#13-16) uses tx.origin for authorization: require(bool,string)(tx.origin == owner,not owner) (Lottery.sol#14)

Затронутый актив	contract:Lottery.sol
Источник данных	Lottery.sol
Метод обнаружения	JSON-вывод Slither 0.11.6.
Анализатор	slither 1.2.0 · 2026-10-21 18:06 UTC
Балл приоритета	41.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Влияние по оценке Slither: Medium.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
slither Lottery.sol --detect tx-origin
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · slither 0.11.6 · line 13 · SHA-256 94e1c4c8f5c50781… · Файл b067d3e6b6cebe0e…

```
Lottery.withdraw() (Lottery.sol#13-16) uses tx.origin for authorization: require(bool,string)
(tx.origin == owner,not owner) (Lottery.sol#14)
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Результат внешнего статического анализатора; возможны ложные срабатывания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Изучите документацию детектора Slither «tx-origin» и исправьте или обоснуйте.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно запустите slither.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-00258 · TOOL-SLITHER

Информационная

Slither: immutable-states в Lottery.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Высокая

предварительно — требует дополнительной проверки

Lottery.owner (Lottery.sol#5) should be immutable

Затронутый актив	contract:Lottery.sol
Источник данных	Lottery.sol
Метод обнаружения	JSON-вывод Slither 0.11.6.
Анализатор	slither 1.2.0 · 2026-10-21 18:06 UTC
Балл приоритета	42.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Влияние по оценке Slither: Optimization.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
slither Lottery.sol --detect immutable-states
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · slither 0.11.6 · line 5 · SHA-256 fad8d91b70936aed… · Файл b067d3e6b6cebe0e…

```
Lottery.owner (Lottery.sol#5) should be immutable
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Результат внешнего статического анализатора; возможны ложные срабатывания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Изучите документацию детектора Slither «immutable-states» и исправьте или обоснуйте.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно запустите slither.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-00254	file_excerpt	Lottery.sol (line 14)	2ba9b426538197a1edca2a6573fd3189e94ae6eb3bbf359d7ea987bf25b2b01d
QSI-2026-00255	tool_output	slither 0.11.6 (line 13)	b80d4d2639b98f960875417a42224e70ac52945dffdcfd2f2f780b62d6983e4e
QSI-2026-00256	tool_output	slither 0.11.6 (line 8)	49aff3270921d2a86c544c28fa1c05962ebee3afbf1fff64c6a317c9c3410bef
QSI-2026-00257	tool_output	slither 0.11.6 (line 13)	94e1c4c8f5c507814d63d8beccdf0c9acf3fb68f044e843b69f364d9366ce6ce
QSI-2026-00258	tool_output	slither 0.11.6 (line 5)	fad8d91b70936aed2495f6871e3d8646d25422ceca5066eeea75429eaedc2dd5

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	1

Подробное описание находок: Нет

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (вхождений)	Что это значит для аудита

Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (1)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-00254 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Используйте msg.sender для авторизации.

Обоснование	Вредоносный контракт, вызванный владельцем, может пройти проверку (фишинговая атака).
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 14 в предоставленном файле Lottery.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-00255 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Изучите документацию детектора Slither «arbitrary-send-eth» и исправьте или обоснуйте.

Обоснование	Влияние по оценке Slither: High.
Ожидаемый результат	Повторно запустите slither.
Сложность	medium
Тесты до изменения	slither Lottery.sol --detect arbitrary-send-eth
Тесты после изменения	Повторно запустите slither.
Условие закрытия	Повторно запустите slither.

QSI-2026-00256 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Изучите документацию детектора Slither «weak-prng» и исправьте или обоснуйте.

Обоснование	Влияние по оценке Slither: High.
Ожидаемый результат	Повторно запустите slither.
Сложность	medium
Тесты до изменения	slither Lottery.sol --detect weak-prng
Тесты после изменения	Повторно запустите slither.
Условие закрытия	Повторно запустите slither.

QSI-2026-00257 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Изучите документацию детектора Slither «tx-origin» и исправьте или обоснуйте.

Обоснование	Влияние по оценке Slither: Medium.
Ожидаемый результат	Повторно запустите slither.
Сложность	medium
Тесты до изменения	slither Lottery.sol --detect tx-origin

Тесты после изменения	Повторно запустите slither.
Условие закрытия	Повторно запустите slither.

QSI-2026-00258 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Изучите документацию детектора Slither «immutable-states» и исправьте или обоснуйте.

Обоснование	Влияние по оценке Slither: Optimization.
Ожидаемый результат	Повторно запустите slither.
Сложность	medium
Тесты до изменения	slither Lottery.sol --detect immutable-states
Тесты после изменения	Повторно запустите slither.
Условие закрытия	Повторно запустите slither.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P1	QSI-2026-00254	Используйте msg.sender для авторизации.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-00255	Изучите документацию детектора Slither «arbitrary-send-eth» и исправьте или обоснуйте.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-00256	Изучите документацию детектора Slither «weak-prng» и исправьте или обоснуйте.	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-00257	Изучите документацию детектора Slither «tx-origin» и исправьте или обоснуйте.	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P4	QSI-2026-00258	Изучите документацию детектора Slither «immutable-states» и исправьте или обоснуйте.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-00254	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-00255	Повторно запустите slither.
QSI-2026-00256	Повторно запустите slither.
QSI-2026-00257	Повторно запустите slither.
QSI-2026-00258	Повторно запустите slither.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
3. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
4. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
5. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
6. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
7. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
8. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
9. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
10. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
11. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
12. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
13. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
14. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)
15. Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry — SWC community (no longer actively maintained). https://swcregistry.io/ (historic reference; still widely cited)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Расположение	Квантовый статус	Классический статус
Keccak-256	Keccak-256	Lottery.sol:9	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 73de6bbc6c9edcedd4634eb26480047a3070d69b3c2421b669a4a8148817a2c0